

Curso: Optimización - Sesión: 9
TEMA 7: EL PROBLEMA DEL VIAJANTE - PARTE I

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

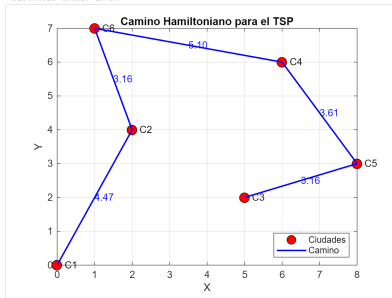
PROBLEMA

¿Cómo hallar un camino Hamiltoniano?

Camino Hamiltoniano encontrado:

1 2 6 4 5 3

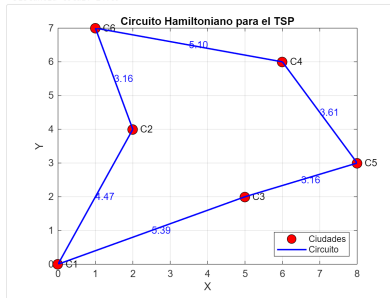
Distancia total: 19.50



Circuito Hamiltoniano encontrado:

1 2 6 4 5 3 1

Distancia total: 24.89



↓¹₉ Contenido

1 Introducción - Objetivos

- Esquema
- Introducción
- Objetivos

2 Fundamentos de la Teoría de Grafos

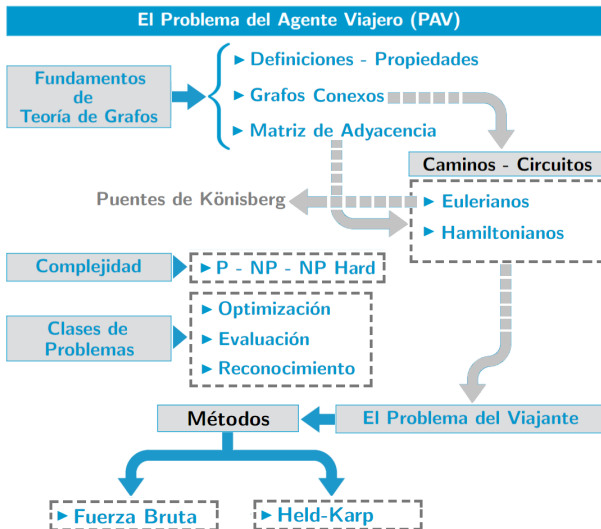
- Definiciones Importantes
- Propiedades Fundamentales
- Grafos Conexos
- Matriz de Adyacencia - Matriz de Incidencia
- Clases de Problemas
- **Caminos y Circuitos Eulerianos**
- **Caminos y Circuitos Hamiltonianos**

3 El Problema del Viajante

- Método de la Fuerza Bruta
- Método de Held-Karp

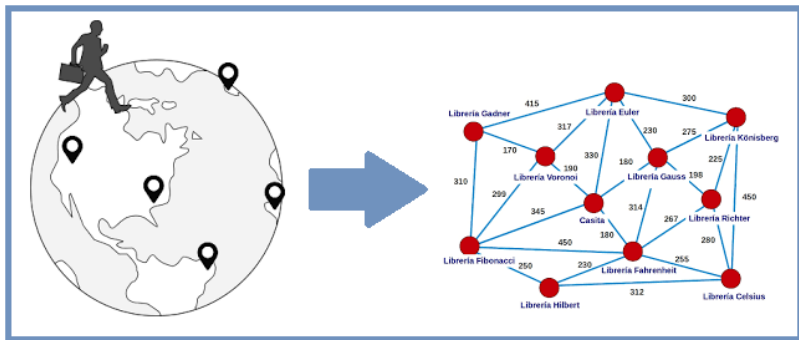


Esquema del Tema



El problema del agente viajero (PAV) o TSP por sus siglas en inglés, (*Travelling Salesman Problem*), refiere a:

Dada una lista de ciudades y las distancias entre cada par de ellas, ¿cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y al finalizar regresa a la ciudad origen?



¿Qué se quiere?

- El vendedor, quiere hacerlo óptimo (en algún sentido), lo cual no es necesariamente sencillo.

¿Qué se tiene?

- Supongamos que el vendedor sabe la distancia entre cada par de ciudades.
- En esas condiciones, el viajero tiene los datos necesarios para encontrar el camino que minimiza la distancia.

¿Qué se necesita?

- La solución de este problema es un camino $\rightarrow$ **Teoría de Grafos**



Objetivos

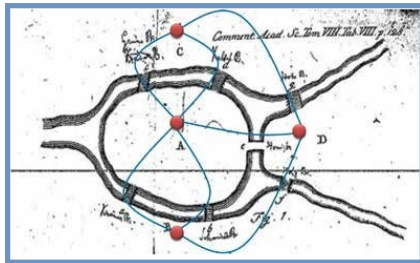


- 1 Estudiar y construir caminos eulerianos y hamiltonianos.
- 2 Determinar la matriz de adyacencia de un grafo y viceversa, dada la matriz de adyacencia poder construir el grafo.
- 3 Determinar condiciones para caminos específicos como los hamiltonianos, derivados del problema del viajante.
- 4 Estudiar métodos que nos permitan resolver este tipo de problemas: **Método de Fuerza Bruta** y **Método de Held-Karp**.
- 5 Implementar estos métodos para poder resolver problemas más complicados.



Teoría de Grafos

- La **teoría de grafos**, es el marco matemático adecuado para plantear el problema del agente viajero.
- Esta teoría, fue desarrollada inicialmente por **Leonhard Euler**, cuando se enfrentó al problema de los puentes de Königsberg.



■ Un **grafo** es un conjunto $G(V, A)$, formado por un conjunto de puntos (*vértices*) y un conjunto de líneas (*aristas*)

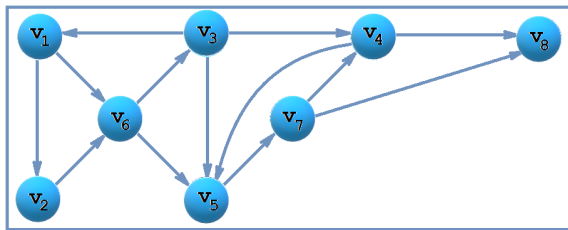
$$V = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$$

y

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

tal que cada arista, une dos vértices.

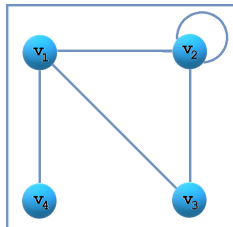
■ Si se impone una orientación tenemos un **grafo orientado** o **grafo dirigido** y en este caso, las aristas reciben el nombre de **arcos**.



- En un grafo dirigido G , los sucesores de un vértice v_i son el conjunto $\Gamma(v_i)$ de todos los vértices a los cuales se puede llegar desde v_i mediante un arco.
- Podemos definir los predecesores $\Gamma^{-1}(v_i)$ como el conjunto de todos los vértices de los cuales se puede llegar a v_i .
- En general, $\Gamma^n(v_i) := \Gamma(\Gamma^{n-1}(v_i))$.
- Si G es un grafo no dirigido, entonces no tiene sentido intentar diferenciar los vértices antecesores de los predecesores.
- Se denomina **grado** de un vértice al número de aristas incidentes que tiene.

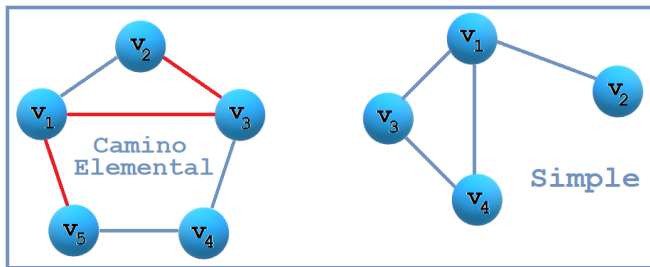
Otras definiciones Importantes

■ Un **lazo**, es una arista (o arco) que empieza y termina en un mismo punto.



■ Un **camino**, es una secuencia ordenada cualquiera de aristas (o arcos) donde el vértice final de una arista es el vértice inicial de la siguiente.

- La distancia $d(v_i, v_j)$ entre los vértices v_i y v_j es el menor número de aristas que contiene el camino entre los dos vértices.
- Un camino es **simple**, si no repite aristas (arcos).
- Un camino es **elemental**, si no repite vértices.



Propiedades Fundamentales

1 En un grafo no dirigido, todo camino entre dos vértices contiene un camino elemental entre los mismos dos vértices.

2 Si un grafo es dirigido, entonces debe verificarse:

$$\sum_{i=1}^n |\Gamma(v_i)| + \sum_{i=1}^n |\Gamma^{-1}(v_i)| = 2|A|$$

3 Si un grafo es no dirigido, entonces debe verificarse:

$$\sum_{i=1}^n |\Gamma(v_i)| = 2|A|$$

Ejemplo 1

Verifique la propiedad anterior, en el grafo no dirigido con camino elemental dado antes.

■ Para el grafo indicado se tiene: $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ y $|A| = 6$, ya que este grafo es no dirigido.

■ En consecuencia, los sucesores de cada vértice están dados por:

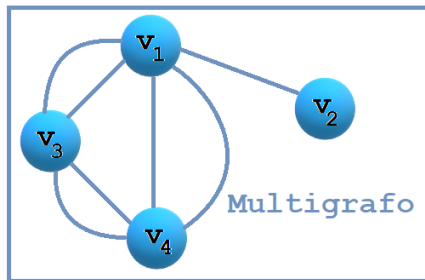
$$|\Gamma(v_1)| = 3, |\Gamma(v_2)| = 2, |\Gamma(v_3)| = 3, |\Gamma(v_4)| = 2, |\Gamma(v_5)| = 2$$

Por consiguiente,

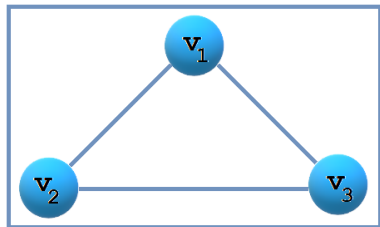
$$\sum_{i=1}^5 |\Gamma(v_i)| = 3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 12 = 2 \cdot 6 = 2|A|$$



- 4 El grafo **subyacente** de un grafo dirigido, es el grafo que se obtiene al eliminar la orientación de sus arcos.
- 5 $G_P(V_P, A_P)$ es un grafo parcial de $G(A, V)$ si $A_P \subset A$ y $V_P \subset V$.
- 6 Un **multigrafo**, es un grafo que contiene aristas (arcos) repetidas.



7 Un grafo no dirigido sin lazos es **completo**, si tiene el número máximo posible de aristas.



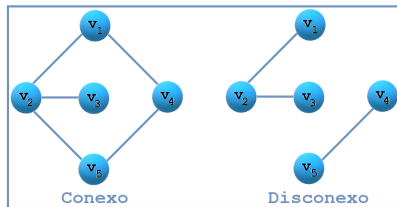
6 Dado un número de vértices r , hay un único grafo completo con ese número de vértices, lo denotaremos por K_r .

7 Podemos definir el grafo **complementario** $\overline{G}(V, \overline{A})$ de un grafo $G(V, A)$ como el grafo formado por todas las aristas que le faltan a G para ser el grafo completo.



Grafos Conexos

■ Un grafo no dirigido es **conexo** si, para cada par de vértices, existe al menos un camino que los une.

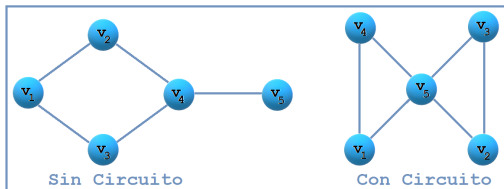


■ Cada subgrafo *maximal* conexo de un grafo G , forma una componente.

■ Un **punto**, es una arista que, en caso de ser eliminada, entonces el número de componentes del grafo aumenta.

■ De manera similar, una **articulación** es un vértice que, en caso de ser eliminado, entonces el número de componentes del grafo aumenta.

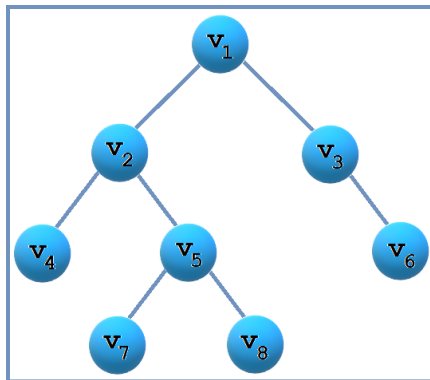
■ Un **circuito** es un camino cerrado.



■ Una arista de un grafo no dirigido es un puente, si y sólo si no forma parte de ningún circuito.

■ El grafo **trivial**, es aquel grafo que consta de un sólo vértice y ninguna arista.

■ Un **árbol**, es un grafo que no tiene circuitos.





Matriz de Adyacencia

Para poder trabajar con grafos en un ordenador, hace falta representarlos utilizando alguna de las estructuras de información disponibles. En nuestro caso, representaremos un grafo mediante su **matriz de adyacencia**.

- La **matriz de adyacencia** de un grafo, es una matriz booleana que representa las conexiones entre pares de vértices.
- Si un vértice es aislado, entonces la correspondiente fila (columna) esta compuesta sólo por ceros.

Construcción de la Matriz

1 Se crea una matriz cero, cuyas columnas y filas representan los nodos del grafo.

Por cada arista que une a dos nodos, se suma 1 al valor que hay actualmente en la ubicación correspondiente de la matriz.

- a** Si tal arista es un bucle y el grafo es no dirigido, entonces se suma 1 o 2 (dependiendo de la convención usada).
- b** Si el grafo es ponderado, entonces en lugar de un 1 se suma el peso de la arista respectiva.

Más formalmente:

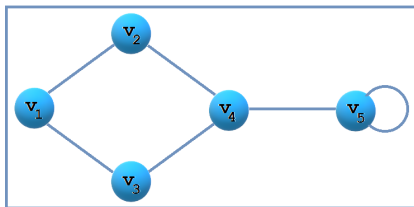
■ Dado un grafo G su matriz de adyacencia $A = [a_{ij}]$ es cuadrada y de orden n , si n es el número de vértices del grafo y viene dada por:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ si existe una arista entre } v_i \text{ y } v_j \\ 0 & , \text{ en caso contrario} \end{cases}$$

■ Es fácil ver que las entradas a_{ij}^k de las potencias A^k de la matriz de adyacencia, representan el número de caminos de orden k (caminos con k aristas) que hay entre los vértices v_i y v_j .

Ejemplo de Matriz de Adyacencia

Considere el siguiente grafo no dirigido y construya su matriz de adyacencia.



Matriz de Adyacencia

$$A = \begin{array}{c|ccccc} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ \hline v_1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ v_2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ v_3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ v_4 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ v_5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

 **Nota:** Se puede obtener la valencia de cada uno de los vértices, si se suma la fila o columna correspondiente a dicho vértice.

Observaciones:

- 1 Para un grafo no dirigido, en la matriz de adyacencia la diagonal principal contiene ceros.
- 2 La representación por medio de matriz se prefiere para algoritmos donde el numero de arcos es grande en proporción al numero de vértices.
- 3 Si sucediera lo contrario se prefiere la representación por medio de listas de adyacencia.

 **Nota:** Esto puede llegar a aprovecharse para ahorrar tiempo en algunos algoritmos.

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

En la diagonal de la matriz, se obtiene el grado (o la valencia) de los vértices, y los demás elementos de esta matriz cuadrada indican el número de lados de longitud 2 de v_i a v_j .

En efecto,

$$A^2[1, 4] = 2 \quad \rightarrow \quad (v_1, v_2)(v_2, v_4) \text{ y } (v_1, v_3)(v_3, v_4)$$

$$A^2[2, 3] = 2 \quad \rightarrow \quad (v_2, v_1)(v_1, v_3) \text{ y } (v_2, v_4)(v_4, v_3)$$

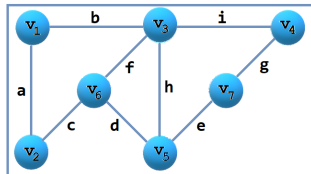
$$A^2[2, 5] = 1 \quad \rightarrow \quad (v_2, v_4)(v_4, v_5)$$

Desventajas

- Poco eficiente si el número de vértices varia a lo largo del tiempo de vida del grafo.
- Puede darse el caso que el numero de vértices sea mayor del número inicial.
- Poco eficiente cuando el grafo tiene poco arcos (la matriz es dispersa).

Matriz de Incidencia

A diferencia de la matriz de adyacencia, la matriz de incidencia establece la conexión de aristas con vértices. A saber, las columnas de la matriz representan a las aristas y las filas a los vértices. En este sentido, no pueden haber más de dos unos en cada columna.



	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
<i>v</i> ₁	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<i>v</i> ₂	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>v</i> ₃	0	1	0	0	0	1	0	1	1
<i>v</i> ₄	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<i>v</i> ₅	0	0	0	1	1	0	0	1	0
<i>v</i> ₆	0	0	1	1	0	1	0	0	0
<i>v</i> ₇	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Optimización Combinatoria

■ Un problema de optimización combinatoria se define como un conjunto de casos $\mathcal{C}$ tal que cada caso es una pareja $(\mathcal{F}, c)$ donde:

- 1 $\mathcal{F}$ es el conjunto de las soluciones factibles del problema.
- 2 $c : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de costo.

■ El objetivo es encontrar el caso que minimiza (o maximiza) $c(\mathcal{F})$.

■ Hay tres tipos de formas de plantear un problema de optimización combinatoria:

- 1 **Optimización:** Buscar la (una) solución óptima.
- 2 **Evaluación:** Busca el costo de la solución óptima.
- 3 **Reconocimiento:** Dado un caso $(\mathcal{F}, c)$ y un entero r , se responde sí o no a la pregunta: “¿Existe una solución factible $f \in \mathcal{F}$ tal que $c(f) \leq r$?”

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

